المشروع : فندق الواي

تقرير فني : 02B

التاريخ : 24.01.2026

الموضوع : دراسة نظام تزويد الماء الساخن للفندق

1- مقدمة

تم إعداد هذا التقرير الفني لتقييم نظام تسخين المياه الساخنة القائم في الفندق، والذي يعتمد حالياً على بويلر يعمل على وقود الديزل مع خزان تخزين واحد ونظام توزيع قديم، وذلك بهدف تقييم الحالة الفنية والتشغيلية للنظام الحالي وتصميم نظام بديل حديث عالي الكفاءة يعتمد على مضخات الحرارة (Heat Pumps) مع خزانات تخزين ومصدر تسخين احتياطي كهربائي.

وقد أظهرت أعمال الكشف والمعاينة الميدانية أن مكونات النظام القائم تعاني من تدهور كبير نتيجة التقادم التشغيلي، اضافة الى ظهور علامات متعددة من التآكل، بما في ذلك التأكسد والتآكل الجلفاني في مناطق الربط بين معادن مختلفة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى الاعتمادية التشغيلية وزيادة احتمالية الأعطال والتسريبات. إضافة إلى ذلك، فإن اعتماد النظام القائم على وقود الديزل يترتب عليه تكاليف تشغيل مرتفعة مقارنة بالأنظمة الحديثة عالية الكفاءة، مما يشكل عبئاً اقتصادياً مستمراً على الفندق.

يهدف التقرير إلى تقديم دراسة موثقة وتحليل فني واقتصادي شامل لدعم قرار استبدال النظام القائم بنظام حديث عالي الكفاءة، بما يحقق تحسين الكفاءة الطاقية، رفع الوثوقية التشغيلية، تقليل مخاطر الأعطال، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى المتوسط والطويل، مرفق بعض الصور للنظام الحالي.

2- المراجع والكودات المعتمدة

تم إعداد هذا التصميم والحسابات بالاعتماد على المراجع التالية:

- ASHRAE Handbook – HVAC Applications
- ASPE Data Book – Domestic Water Heating Design
- CIBSE Guide G – Public Health Engineering
- International Plumbing Code (IPC)
- EN 806 – Water installations inside buildings

3- بيانات المشروع التصميمية

- عدد الغرف الفندقية: 58 غرفة
- عدد الحمامات العامة: 18 حمام
- مطبخ مطعم فندقي
- تشغيل الفندق: على مدار السنة
- درجة حرارة التخزين التصميمية: 60°C
- درجة حرارة المياه الباردة التصميمية: 15°C
- درجة حرارة التوزيع بعد Mixing Valves: 45°C
- سعر الديزل: 6 شيكل/لتر
- سعر الكهرباء: 0.55 شيكل/kWh
- وجود مولد كهرباء
- وجود تسخين كهربائي احتياطي داخل كل خزان (3 × 2.5 kW = 7.5 kW لكل خزان)

4- معدلات استهلاك المياه الساخنة حسب الكودات

4.1 الغرف الفندقية

حسب الكودات، فإن الاستهلاك النموذجي للغرف الفندقية هو:

100 – 150 لتر/غرفة/يوم عند مكافئ 60°C وقد تم اعتماد قيمة تصميمية محافظة كما يلي:

القيمة المعتمدة للتصميم = 120 لتر/غرفة/يوم عند 60°C

كمية الاستلاك اليومي للغرف = عدد الغرف × الاستهلاك التصميمي

58 × 120 = **6,960 لتر/يوم**

4.2 الحمامات العامة

حسب الكودات، فان الاستهلاك النموذجي للحمامات العامة هو 20 – 40 لتر/حمام/يوم ، وقد تم اعتماد قيمة تصميمية مقدارها 25 لتر/حمام/يوم

كمية الاستلاك اليومي للحمامات = عدد الحمامات × الاستهلاك التصميمي

18 × 25 = **450 لتر/يوم**

4.3 المطبخ العام

حسب الكودات، يتم تقدير استهلاك المياه الساخنة في مطابخ الفنادق بإحدى الطريقتين:

1. حسب عدد الوجبات (Meal-Based Method):

   10 – 20 لتر/وجبة

2. أو باستخدام قيمة Lump-Sum للمطابخ الصغيرة إلى المتوسطة:

   1000 – 2,000 لتر/يوم

نظراً لعدم توفر بيانات دقيقة عن عدد الوجبات اليومية، تم اعتماد طريقة Lump-Sum بقيمة تصميمية محافظة **(1,200 لتر/يوم)**

4.4 اجمالي الاستهلاك اليومي

إجمالي الاستهلاك التصميمي للمياه الساخنة = 6,960 + 450 + 1,200

= **8,610 لتر/يوم عند مكافئ 60°C**

5- الحسابات الحرارية

فرق درجات الحرارة: $\Delta T = 60 - 15 = 45$ K

السعة الحرارية النوعية للماء: $Cp = 4.186$ kJ/kg·K

كتلة الماء اليومية (1 لتر ≈ 1 كغ): $m = 8,610$ kg/day

الطاقة الحرارية اليومية المطلوبة: $Q = m \times Cp \times \Delta T$

$= 8,610 \times 4.186 \times 45$

$= 1,621,000$ kJ/day

$Q = 1,621,000 / 3,600$

= 450 kWh/day

6- ذروة الاستهلاك

حسب الكودات الخاصة بتصميم الفنادق، فإن معامل ذروة الساعة يتراوح بين:

25% – 40% من الاستهلاك اليومي وقد تم اعتماد قيمة تصميمية محافظة مقدارها 30% :

استهلاك ساعة الذروة = الاستهلاك اليومي * 0.30

= 8610 * 0.30

= 2583 لتر/ساعة عند مكافئ 60°C

7- حجم خزانات التخزين

بناءً على تحليل ذروة الاستهلاك ومتطلبات التخزين للفنادق ، تم اعتماد سعة تخزين **3000 لتر** مقسومة على **خزانين اثنين سعة كل منهما 1500 لتر**

8- قدرة المضخة الحرارية

الحمل الحراري المتوسط = متوسط الحمل اليومي / 24 ساعة.

= 450 /24 = 18.75 كيلو واط

حسب الكودات ، فإن معامل التصميم لمحطات DHW المركزية في الفنادق يتراوح بين:

2.5 – 3.5 × الحمل المتوسط وقد تم اعتماد معامل تصميم مقداره 3.0

القدرة الحرارية المطلوبة = الحمل الحراري المتوسط * المعامل التصميمي

= 18.75 * 3.0 = 56.25 كيلو واط

بناء عليه ، تم اعتماد قدرة تصميمية تنفيذية للمضخة الحرارية مقدارها **60 كيلو واط**

9- استهلاك الكهرباء

9.1- نظام المضخة الحرارية (Heat Pump)

تم اعتماد معامل أداء محافظ: COP = 3.5

الاستهلاك اليومي للكهرباء : 450 / 3.5 = 129 كيلو واط / يوم

الاستهلاك السنوي للكهرباء : 129 * 365 = 47085 كيلو واط / سنة

التكلفة السنوية للكهرباء = 47085 * 0.55 = **25900 شيقل سنوي**

9.2- نظام بويلر الديزل

القيمة الحرارية الدنيا للديزل 10 كيلو واط / لتر

كفاءة البويلر الحالية التقديرية: 75%

الطاقة الحرارية المفيدة لكل لتر = 10 * 0.75 = 7.5 كيلو واط / لتر

الاستهلاك اليومي للديزل = 450 / 7.5 = 60 لتر/ يوم

الاستهلاك السنوي للديزل = 60 * 365 = 21900 لتر/ سنة

التكلفة السنوية للديزل = 6 * 21900 = **131400 شيقل سنوي**

10- المقارنة المالية

10.1 - التوفير السنوي المتوقع

التوفير السنوي المتوقع = التكلفة السنوية للديزل – التكلفة السنوية للكهرباء

= 131400 – 25900 = **105500 شيقل سنوي**

10.2 – التكاليف الاستثمارية التقديرية

تكلفة متوقعة لتوريد وتركيب مضخات حرارية عدد 2 = 105000 شيقل

تكلفة متوقعة لتوريد وتركيب خزانات 1500 لتر عدد 2 = 50000 شيقل

تكاليف اضافية (مضخات ، شبكة ، كهرباء ، ... الخ) = 50000 شيقل

إجمالي الاستثمار المتوقع = **205000 شيقل**

10.3 – فترة الاسترداد المالي (Pay pack period)

فترة الاسترداد المالي = اجمالي الاستثمار المتوقع / التوفير السنوي المتوقع

= 205000 / 105500 = **1.94 سنة**

11- التوصية النهائية

استناداً إلى نتائج التقييم الفني للنظام القائم، وما تم رصده من تدهور متقدم في الحالة الإنشائية والتشغيلية لمكونات النظام نتيجة التآكل والتقادم، وإلى نتائج التحليل الحراري والاقتصادي الواردة في هذا التقرير، نرى أن الاستمرار في تشغيل النظام الحالي لم يعد خياراً فنياً أو اقتصادياً قابلاً للاعتماد.

وعليه، فاننا نوصي باتخاذ قرار استثماري فوري باستبدال النظام القائم بالكامل، بما يشمل فك وإزالة جميع مكوناته داخل غرفة الميكانيك وخارجها، وتركيب نظام تسخين مياه ساخنة مركزي حديث يتكون من عدد (2) خزانات تخزين بسعة 1,500 لتر لكل خزان، وعدد (2) مضخات حرارية بقدرة حرارية 30 كيلوواط لكل واحدة، مع توفير شمعات تسخين كهربائي احتياطي داخل كل خزان بقدرة إجمالية (3 × 2.5 كيلوواط لكل خزان).

يُظهر التحليل المالي أن النظام المقترح سيحقق تحولاً جوهرياً في هيكل تكاليف الطاقة والصيانة للفندق، حيث من المتوقع استرداد كامل قيمة الاستثمار خلال فترة تقل عن عامين، يعقبها تحقيق وفر مالي صافٍ ومستدام، إلى جانب خفض ملموس في المخاطر التشغيلية المرتبطة بالأعطال والتوقفات غير المخطط لها. وبذلك، لا يُعد هذا المشروع مجرد تحسين تقني للنظام، بل قراراً استثمارياً استراتيجياً يعزز موثوقية البنية التحتية للفندق، ويحسّن استمرارية الخدمة، ويدعم الأداء المالي والتشغيلي للفندق على المدى المتوسط والطويل.

نسخة : المالك

حرر يوم السبت الموافق 2026-01-24

شادي شري للهندسة والاستشارات

SHADI SHIRRI
للهندسة والاستشارات